
Edición, propagación de cambios y vistas de arquitectura

Nivel [N1], [N2] y [N3] – familia PRO y ampliación de ARQ

Documento **SLCP-DOC-009** – Versión **1.0**

6 de agosto de 2026

Este documento resuelve cómo se editan los artefactos desde la aplicación y cómo se propagan los cambios en ambos sentidos de la cadena de derivación, y amplía la descripción de arquitectura con un catálogo de vistas. La primera parte exige conciliar el requisito de propagación automática con tres requisitos ya acordados que exigen decisión humana. La conciliación propuesta no renuncia a la automatización: la sitúa donde es segura y la convierte, donde no lo es, en una confirmación de un solo acto en lugar de un trabajo de redacción.

Índice

1 Edición de artefactos	2
1.1 Conciliación con MOD-01	2
2 Propagación de cambios	2
2.1 Las dos direcciones no son simétricas	2
2.2 Por qué la frontera está exactamente ahí	3
2.3 Dónde entra la inteligencia artificial	3
2.4 Requisitos	3
3 Vistas de arquitectura	5
3.1 Marco y catálogo	5
3.2 Requisitos	5
4 Decisiones cerradas	6
5 Asuntos abiertos	6

1 Edición de artefactos

1.1 Conciliación con MOD-01

MOD-01 establecía que los diagramas no se dibujan ni se editan, sino que se generan como proyección del modelo. El requisito de que los diagramas sean editables desde la aplicación parece contradecirlo, pero no lo hace en cuanto se distingue qué se edita de dónde se edita.

PRO-01 Edición gráfica sobre el modelo. [N1][N2]

Todo artefacto derivado, incluidos los diagramas, debe poder editarse desde la aplicación. La edición de un artefacto derivado constituye una edición del modelo del que deriva, y no una modificación independiente del artefacto. La superficie gráfica es un modo de editar el modelo, no un lienzo aparte.

Verificación: Mover, añadir o eliminar un elemento en un diagrama modifica el modelo, y la regeneración del diagrama a partir del modelo reproduce exactamente el resultado de la edición.

Con esta formulación se obtiene lo que usted pide sin perder la propiedad que hacía valiosa a MOD-01: sigue sin existir un artefacto independiente que pueda desincronizarse, porque no hay dos fuentes de verdad sino una sola con varias superficies de edición. La única salvedad es la disposición visual, que no forma parte del modelo y se persiste aparte como preferencia de presentación.

2 Propagación de cambios

2.1 Las dos direcciones no son simétricas

La cadena que va del requisito al código es una derivación. Recorrerla hacia abajo es aplicar reglas: dado un cambio en el modelo, los artefactos que dependen de él se recalculan de forma determinista. Automatizarlo es seguro y es, además, la única forma de que la coherencia se sostenga.

Recorrerla hacia arriba no es lo mismo. Un cambio en un artefacto no dice qué requisito lo motivó ni si hace falta uno nuevo. Añadir un atributo a una clase puede responder a un requisito existente, a uno que falta o a una decisión técnica sin relación con requisito alguno. Esa determinación es una inferencia de intención, no una derivación, y ninguna herramienta la resuelve sin equivocarse.

Dirección	Naturaleza	Régimen
Descendente	Derivación por reglas	Automática y transaccional
Ascendente, sin cruzar a requisitos	Elevación estructural	Automática
Ascendente, hacia requisito o escenario aprobado	Inferencia de intención	Propuesta redactada, confirmación humana

2.2 Por qué la frontera está exactamente ahí

La frontera no obedece a una preferencia general por la cautela, sino a tres controles ya acordados que quedarían sin efecto si se cruzara de forma automática.

RQM-05 atribuye al propietario del producto la aprobación del contenido de los requisitos. Si la edición de un diagrama reescribiera un requisito de forma automática, un miembro del equipo estaría aprobando de hecho un cambio de requisito sin pasar por ese rol.

ROL-04 prohíbe que quien produce un artefacto lo apruebe. Una propagación ascendente automática convertiría cada edición en una autoaprobación encubierta.

TGT-08 sella el oráculo antes de generar la implementación y exige aprobación independiente para modificarlo. Si el código pudiera reescribir el escenario que lo verifica, la verificación dejaría de significar nada: el examinado corregiría el examen.

2.3 Dónde entra la inteligencia artificial

La automatización que usted busca sí puede obtenerse, y el análisis asistido es el instrumento adecuado, con un papel preciso: no decidir, sino redactar. Ante un cambio que cruza la frontera, el sistema identifica el requisito afectado, redacta la modificación que lo haría coherente con el artefacto editado y la presenta ya escrita. La persona confirma o descarta.

La diferencia entre esto y la propagación automática plena es de un solo acto, y ese acto es el que mantiene en pie los tres controles anteriores. La diferencia respecto de no automatizar nada, en cambio, es enorme: el trabajo de redacción desaparece.

2.4 Requisitos

PRO-02 Propagación descendente automática. [N1][N2][N3]

Todo cambio en el modelo debe propagarse de forma automática a la totalidad de los artefactos que derivan de él, incluidos diagramas, esquema, contratos, código y escenarios no aprobados.

Verificación: Tras un cambio, ningún artefacto derivado permanece en estado anterior sin que su desactualización sea visible.

PRO-03 Transaccionalidad. [N1]

La propagación debe aplicarse por completo o no aplicarse. No debe existir estado intermedio en que unos artefactos reflejen el cambio y otros no sin que ello conste.

Verificación: Una propagación interrumpida deja el conjunto en su estado anterior, o marcado de forma explícita como incompleto.

PRO-04 Frontera de confirmación. [N1][N2]

La propagación que modificaría el contenido de un requisito aprobado o de un escenario sellado no debe aplicarse de forma automática. Debe presentarse como propuesta redactada y requerir confirmación del rol competente conforme a RQM-05 y TGT-08.

Verificación: Ninguna edición de artefacto altera por sí sola el texto de un requisito aprobado.

PRO-05 Propuesta redactada por el análisis asistido. [N1][N2]

El sistema debe redactar la modificación propuesta del requisito o del escenario, indicando qué cambio del artefacto la motiva. La propuesta queda sujeta a ANA-03, ANA-05, ANA-06 y ANA-07.

Verificación: La confirmación humana consiste en aceptar o rechazar un texto ya redactado, no en escribirlo.

PRO-06 Evento causal único. [N1]

Toda propagación debe registrarse como un único evento causal que enumera el cambio de origen y la totalidad de los artefactos afectados.

Verificación: El histórico permite reconstruir qué cambio provocó cada actualización derivada.

PRO-07 Reversión en bloque. [N1]

Una propagación debe poder deshacerse como conjunto, revirtiendo el cambio de origen y todos sus derivados en una sola operación registrada.

Verificación: No es necesario deshacer artefacto por artefacto para volver al estado previo.

PRO-08 Detección de ciclos y agotamiento. [N1]

El grafo de derivación admite ciclos, de modo que la propagación debe calcularse hasta punto fijo con detección de ciclos y límite de iteraciones. Alcanzado el límite sin converger, debe detenerse y emitir un informe de bloqueo.

Verificación: Ninguna propagación entra en bucle indefinido, y el agotamiento produce un resultado explícito.

PRO-08 aplica el mismo patrón que TGT-11 estableció para la generación: cuando el proceso automático no converge, se detiene y lo dice, en lugar de entregar un resultado plausible obtenido a medias.

PRO-09 Marcado y revalidación. [N1][N2]

Toda propagación debe marcar como sospechosos los enlaces afectados conforme a TRC-16 y provocar la reejecución de los oráculos correspondientes.

Verificación: Ningún artefacto conserva su estado de verificación tras un cambio que lo afecta.

PRO-10 Ediciones concurrentes. [N1]

Cuando dos ediciones concurrentes afecten al mismo artefacto, la resolución debe ser explícita y humana, conforme al criterio de INT-07, y nunca por precedencia automática de la última escritura.

Verificación: No existe ruta que resuelva un conflicto de edición de forma silenciosa.

PRO-11 Asincronía con estado visible. [N1]

La propagación puede ejecutarse de forma asíncrona, pero su estado debe ser visible en cada artefacto afectado, y ningún artefacto en propagación debe poder aprobarse ni promoverse a línea base.

Verificación: Un artefacto con propagación pendiente no admite aprobación.

3 Vistas de arquitectura

3.1 Marco y catálogo

Int [1] no prescribe un conjunto de vistas: exige que se declaren los puntos de vista adoptados, las preocupaciones que enmarcan y las partes interesadas a las que sirven. Hace falta por tanto elegir un catálogo, y el que usted menciona al referirse a la arquitectura de desarrollo es el de Kruchten [2], cuyas cinco vistas concurrentes siguen siendo el catálogo de referencia.

Su encaje con lo que la plataforma ya produce es notablemente bueno, y en un caso es exacto: la quinta vista, la de escenarios, que en el modelo original sirve para ilustrar y validar las otras cuatro, es precisamente lo que SPC-02 y MOD-02 ya generan.

Tabla 1: Catálogo de vistas por defecto y su realización

Vista	Preocupación que enmarca	Artefactos que la realizan
Lógica	Qué ofrece el sistema a quien lo usa	Diagrama de clases del dominio, modelo relacional
Desarrollo	Cómo se organiza el software para construirlo y mantenerlo	Módulos, paquetes, <code>SoftwareComponent</code> , dependencias, estructura del repositorio
Proceso	Concurrencia, sincronización, rendimiento y disponibilidad	Diagramas de secuencia y actividad, políticas de transacción
Física	Cómo se sitúa el software sobre la infraestructura	Diagrama de despliegue de ARQ-05
Escenarios	Validación de las cuatro anteriores	Casos de uso y escenarios Gherkin ya existentes

3.2 Requisitos

ARQ-06 Catálogo de vistas declarado. [N1][N2]

La descripción de arquitectura debe organizarse en vistas, adoptando por defecto el catálogo de Kruchten [2]. El catálogo debe ser configurable por proyecto, con posibilidad de añadir o suprimir vistas.

Verificación: Todo proyecto declara qué vistas emplea, y la supresión de una vista queda registrada con su motivo.

ARQ-07 Preocupaciones y audiencia. [N1][N2]

Cada vista debe declarar las preocupaciones que enmarca y las partes interesadas a las que sirve, conforme a Int [1].

Verificación: Ninguna vista figura sin preocupación declarada ni sin audiencia identificada.

ARQ-08 La vista de desarrollo gobierna la generación. [N1][N3]

La estructura de módulos, paquetes y dependencias declarada en la vista de desarrollo debe ser la que determine la organización del código generado, sin que las plantillas la fijen por su

cuenta.

Verificación: Cambiar la estructura de módulos en la vista de desarrollo cambia la organización del código generado sin modificar ninguna plantilla.

ARQ-08 es la conexión que faltaba entre la arquitectura y la generación. Sin él, la estructura del código quedaría decidida por las plantillas, que es tanto como decir que la arquitectura la fijaría la herramienta y no el proyecto, en contra de TGT-05.

ARQ-09 Coherencia entre vistas. [N1][N2]

La plataforma debe verificar que todo elemento referido en una vista existe en el modelo y que las vistas no se contradicen entre sí, y debe reportar las discrepancias.

Verificación: Un elemento presente en la vista de desarrollo y ausente del modelo se reporta como incoherencia antes de la línea base de la arquitectura.

ARQ-10 Vistas derivadas. [N1]

Toda vista es una proyección del modelo y queda sujeta a PRO-01: es editable, y editarla edita el modelo.

Verificación: Ninguna vista almacena información que no esté en el modelo, salvo la disposición visual.

4 Decisiones cerradas

ID	Cuestión	Resolución
Q-31	Denominación del elemento arquitectónico	Cerrada: SoftwareComponent, conservando COMPONENT como nivel de desglose
—	Momento de definir la arquitectura	Cerrada: se acepta la regla de SLCP-DOC-008
—	Arquitectura dentro de la planificación	Cerrada: se acepta ARQ-04

5 Asuntos abiertos

Tabla 2: Preguntas abiertas de este documento

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-36	Se acepta la frontera de confirmación de PRO-04	Sí. Cruzarla de forma automática dejaría sin efecto RQM-05, ROL-04 y TGT-08
Q-37	Puede el propietario delegar la confirmación de cambios menores	No por ahora; si el volumen lo exige, la vía es la confirmación por lotes con lectura constatada, no la delegación
Q-38	Se persiste la disposición visual de los diagramas	Sí, como preferencia de presentación por usuario y proyecto, fuera del modelo
Q-39	Qué ocurre si el motor de propuesta no está disponible	La propagación descendente continúa; la ascendente queda pendiente y visible, sin bloquear el trabajo

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-40	Se añade una vista de decisiones al catálogo	Opcional; los registros de decisión de ARQ-03 ya cumplen esa función sin necesidad de vista propia

Referencias

- [1] *ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise — Architecture description*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2022. <https://www.iso.org/standard/74393.html>.
- [2] Philippe Kruchten. The 4+1 view model of architecture. *IEEE Software*, 12(6):42–50, 1995. ISSN 0740-7459. doi: 10.1109/52.469759.